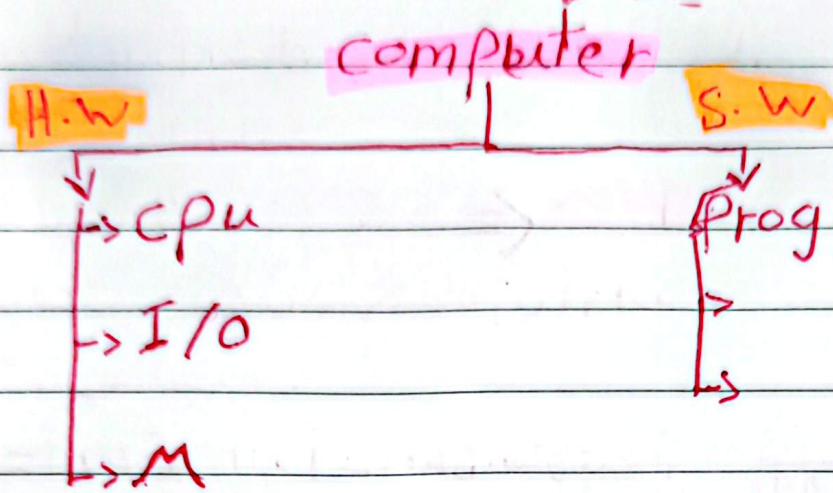


مراجعة ١

هيكل البيانات
داتا ستركتشر

مناهج عملية منظمة

الكمبيوتر البنية الهيكلية بعه



- البرنامج هو مجموعة من الأوامر يتم تنفيذها خطوة بخطوة

- الأوامر لا زمر تكون محددة ^{أوامر} مثل أي أمر

- كل أمر يقوم بتنفيذ مهمة معينة

مثل input و output و push

كل أمر يتعامل مع بيانات معينة

انواع البيانات ← data type :

→ integer

→ Float

→ char

→ Bool

- حل أي مشكلة تكون عن طريق الخوارزميات

أش هي الخوارزميات:

①

اي برنامج تفكر تحله ضروري تفكر اولاً بالخوارزميات.

مخطط انسيابي للخوارزميات

- المخطط يبدأ بشكل بيضاوي وينتهي بشكل

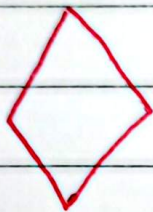
Star

متوازي الاضلاع.

- المتوازي الاضلاع يكون I/O

- المصالبة تكون قيمة جاهزة أو أنت

تقوم بعملها.



هنا عملية
المعالجة

Processing
system

- $Sum = 0$ ابدأ ب Sum تساوي صفر

عندما يقول اجمع خمسة اعداد أو أكثر.

هنا عملية

الادخال
والاخراج

input
output

لانه عليه معالجة تكون بالمستطيل.

لو قلنا اجمع من 1 الى 10 اول عدد يكون 1

- بالخوارزميات اي عملية مقارنة أو مساواة يرمز له بالمثلث.

Data structure

Logical level

what $\Rightarrow$ ADT

يقصد به البيانات التي

تنفذ تحل صيغه what

وهذا يسمى Abstract

Datatype.

ويرمز له بـ

ADT



implementation

Level

How

البيانات ستر اكش:

1- تعمل انشاء تنظيم.

2- كل شيء تخزين

3- وتعمل على تقليل الوقت

4- تعمل بحث بسرعة

الوصول للبيانات تتم بطريقة سلسلة ومافيه تحديد
استناداً للأوامر التي تلقاها من الداتا ستر كشر.

عملية ADT هي مثلاً هنو السيارة الكراسي ...
الحاجة الظاهرة .

لكن عملية التنفيذ هي اشوف كيف تشتغل الماكينة وهكذا ...
امثلة من الواقع للفهم آ .

لبيانات نوعين Data structure

- 1- Primitive اولية هه هي الداتا تايب في Data type
 - 2- Non-Primitive غير اولية لا تتربط بالبيانات بشكل مستقل .
- انواع كل نوع موجود بالملزمة .

خطية

الليش معنى Linear : تكون عناصر مرتبة بشكل متسلسل .
غير خطية يمكن تنقيد array .

كل نوع يشتغل على مبدأ معين في stack - queue ...
تعالج مع هذه البيانات بطريقة مرنة يمكن تخزينه .

size of array : تشتغل المصفوفة من مبدأ index
وهذا index يبدأ من الصفر لانه في C++ ما يقيد
التعامل الا من الصفر .

ما يقولك ذاكرة 10 بايت يبدأ التخزين من 0 الى 9

- نوع dynamic يكون التغيير البيانات فيه



- الغير خطية نوعين $\Leftarrow$ trees $\Leftarrow$ graphs

Trees : هي هيكل بيانات غير خطي مائتي في خط واحد مثل array ، بل تكون صنفرة زري الشجرة .

مثال :

- في جذر (Root) $\Leftarrow$ بدايه الشجرة .

- منه يتخلع فروع (Nodes) .

- وكل فرع ممكن يتخلع منه فروع ثانية .

- مكونات الشجرة :

اول عنصر فوق : الجذر Root .

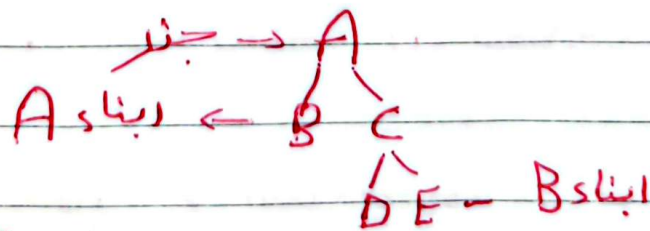
اي عنصر في الشجرة : عقدة Node .

العقدة اللي فوق : أب Parent .

العقدة اللي تحت : ابن child .

عقدة ماله ابناء (نهاية الفرع) : ورقة Leaf .

مثال



E و D اوراق . وتكون مرتبة يسار ايمن

يسار اكبر

ملاحظة الجزء الاسير للشجرة يستخدم الارقام الصغيرة

والايمن الارقام الكبيرة

(٤)

Binary Search ما تنقبّل أكثر من اثنين .

stack

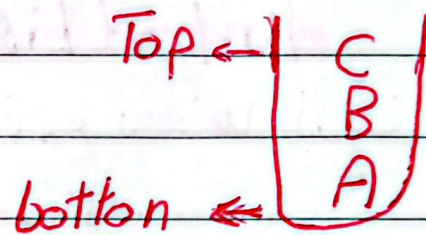
عبارة عن container حاوية

- يشتغل على من يدخل آخرًا يخرج أولًا [LIFO]

« Last-In-First-Out »

أو FILO « First-In-Last-out »

- أول واحد يدخل آخر واحد يخرج .



- عملية ادخال البيانات داخل stack تتم دائماً عن طريق Top.

- في كل مرة نضيف عنصر فإن Top يعمل $\leftarrow \text{Top} - 1$

تتم عليه الاضافة والحذف من طرف واحد فقط في Stack

- Stack يدخل البيانات من طرف واحد فقط .

عملية الاضافة الادخال تتم بـ Push

Stack size ثلاثة من المثال اللي فوق .
سعة السك

- Stack في عملية اخراج البيانات يستخدم عملية Pop

- عشان احافظ على البيانات بكونك تعمل نسخ للمستأجر .

queue

صبدأ أوله : من يدخل أولاً يخرج أولاً

[FIFO] أو [LIFO]

« First-In-First-out »

الوهول يتعامل queue مع طرفين مختلفين

حيث يتم إضافة العناصر الجديدة عند طرف يسمى خلف Rear .

وتحذف عناصر من الطرف الآخر يسمى الأمام Front .

linked List

كأنه قطار قوائم مترابطة مع بعضها البعض بشكل تسلسلي .
بيانات تتسلسل على هيئة قطار .